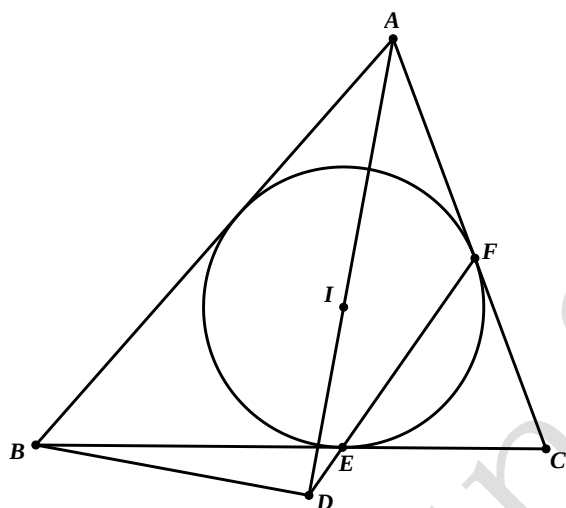
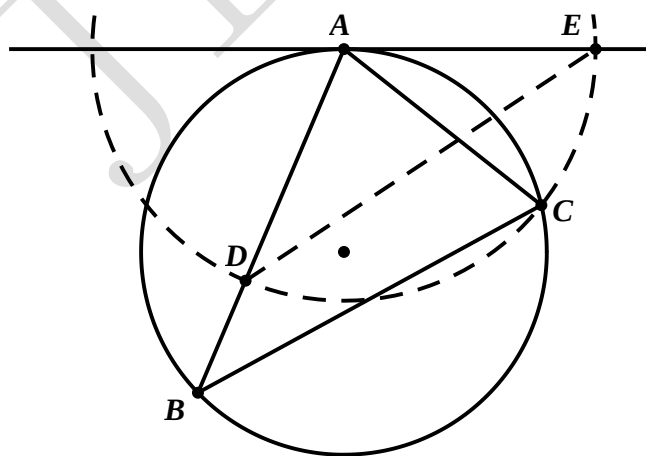


外心和内心（二）

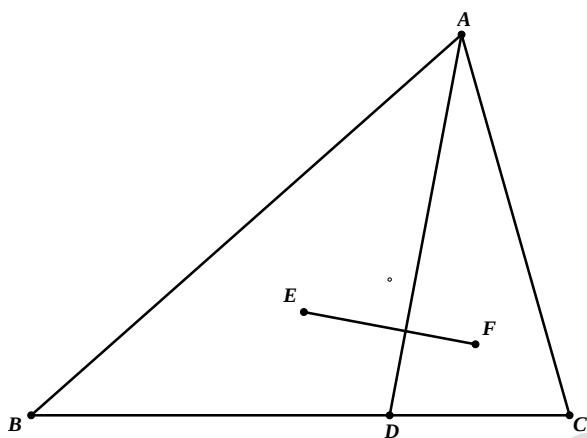
1. 如图， $\odot I$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆， E, F 分别为 BC, AC 上的切点，联结 FE 并延长交 AI 的延长线于点 D ，证明： $AD \perp BD$ 。



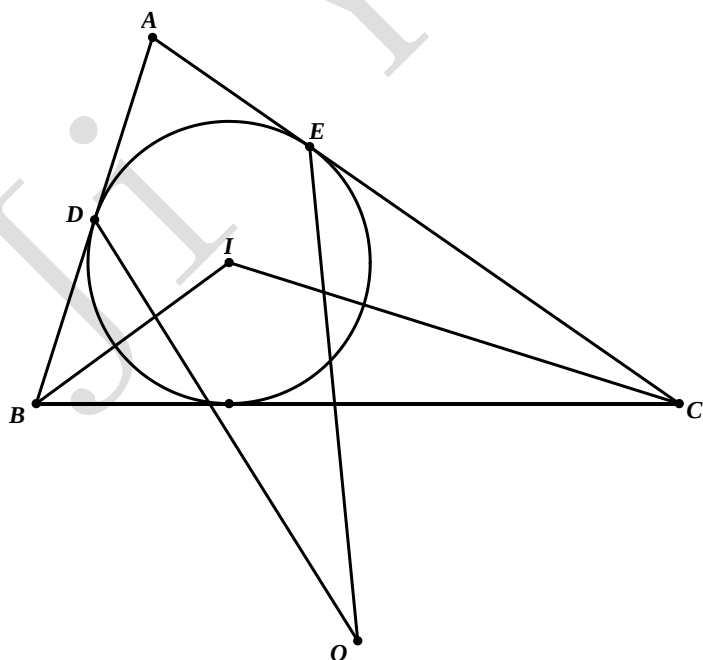
2. 如图， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆，过 A 作圆的切线 l 。以 A 为圆心， AC 为半径作圆，分别交 AB 和 l 于 D, E ，证明： DE 经过 $\triangle ABC$ 的内心。



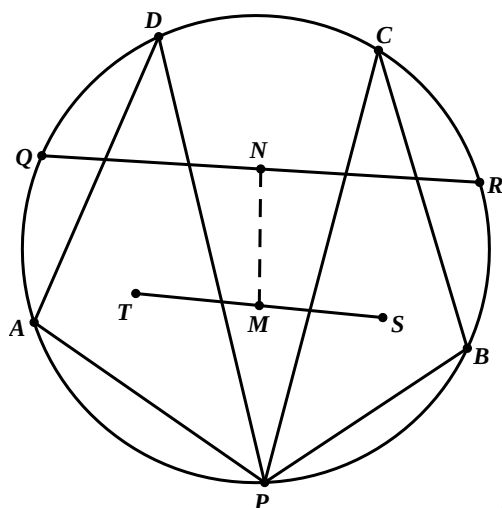
3. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 的内切圆与边 BC 切于点 D . E, F 分别为 $\triangle ABD$, $\triangle ACD$ 的内心. 证明: $EF \perp AD$.



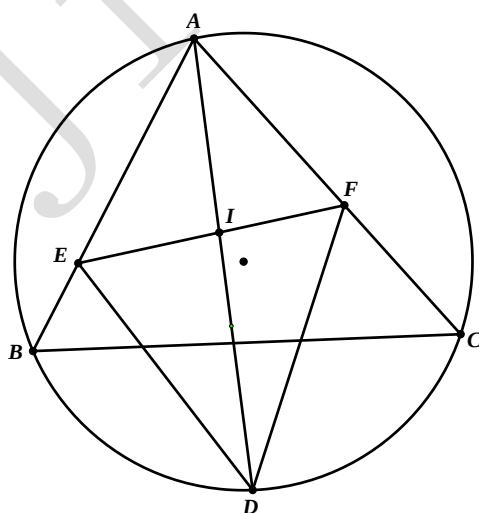
4. 如图, $\odot I$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆, D, E 分别为 AB, AC 上的切点. 设 O 是 $\triangle BIC$ 的外心, 证明: $\angle ODB = \angle OEC$.



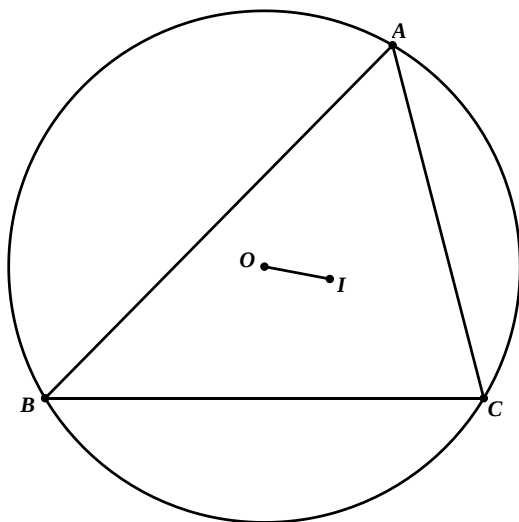
5. 如图, A, B, C, D 是定圆上的定点, P 是劣弧 AB 上的动点. T, S 分别是 $\triangle PAD, \triangle PBC$ 的内心, Q, R 分别是劣弧 AD, BC 的中点. 证明: TS 的中点 M 到 QR 的中点 N 的距离 P 无关.



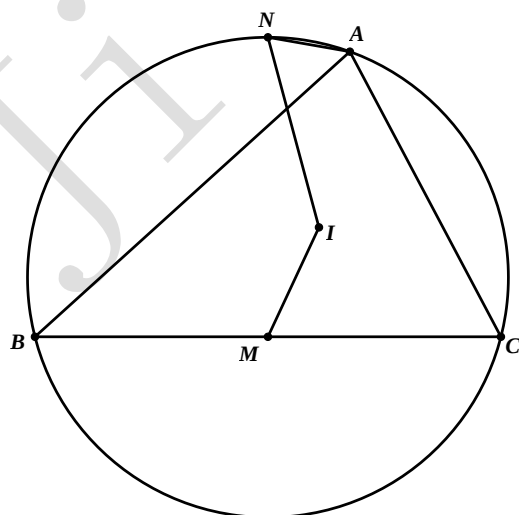
6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, I 为内心, 延长 AI 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于点 D . 过点 I 的直线分别交 AB, AC 于点 E, F . 如果 $\angle AEF = \angle ACB$, 那么证明: $\triangle DEF$ 的外心在直线 AD 上.



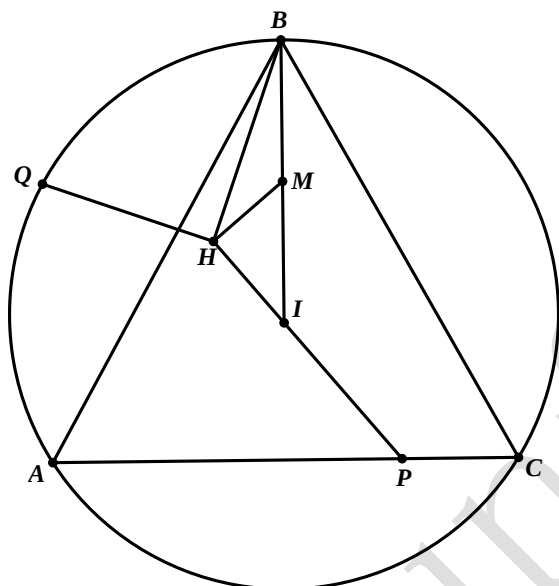
7. 设 $\triangle ABC$ 的内心为 I , 连结 AI 与 $\triangle ABC$ 的外接圆 O 交于另一点 E , AE 与 BC 相交于点 D . 设 R 、 r 分别是 $\triangle ABC$ 的外接圆与内切圆半径, 证明: $OI^2 = R^2 - 2Rr$.



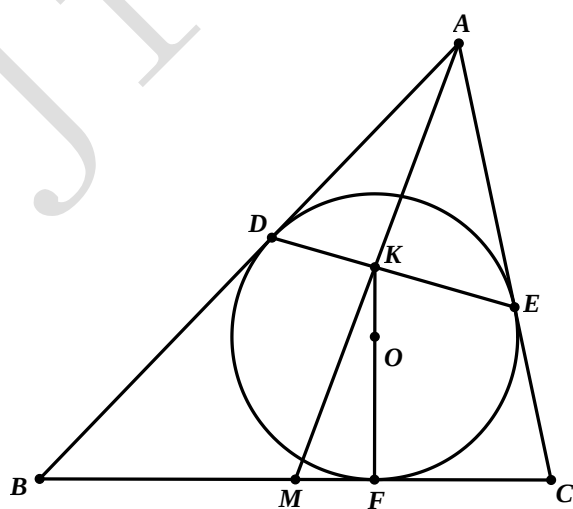
8. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$, I 为内心, M 为 BC 的中点, N 为 $\triangle ABC$ 的外接圆弧 BAC 的中点. 证明: $\angle IMC = \angle INA$.



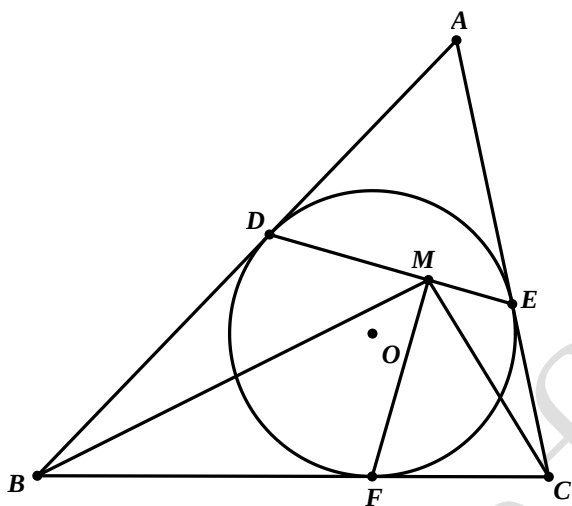
9. 如图，在等腰 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ ， I 为内心， M 为 BI 的中点， P 为边 AC 上一点，满足 $AP=3PC$. PI 延长线上一点 H 满足 $MH \perp PH$ ， Q 为 $\triangle ABC$ 的外接圆上劣弧 AB 的中点，证明： $BH \perp QH$ 。



10. 如图， $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆， D, E, F 分别为 AB, AC, BC 上的切点，联结 FO 并延长交 DE 于点 K ，联结 AK 并延长交 BC 于点 M 。证明： M 是 BC 的中点。



11. 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆, D, E, F 分别为 AB, AC, BC 上的切点. 过 F 作 FM 垂直于 DE , 并交 DE 于 M . 证明: FM 平分 $\angle BMC$.



12. 如图, $\odot I$ 是 $\triangle ABC$ 的内切圆, D, E, F 分别为 AB, AC, BC 上的切点. 延长 BI, DI, CI 交 EF 于点 N, K, M , 证明: $DM \times KE = DN \times KF$.

